

27 - 03-les antitussifs - Pr. BENJELLOUN

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Chers étudiants, nous allons continuer cette série de cours en pharmacologie spéciale pneumologique. Et ce cours s'intitule « Les antitucifs ». Quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours ? Tout d'abord, définir une toux, définir un antitucif, énumérer les différentes familles des antitucifs, connaître leur mode d'action et connaître leurs indications et contre-indications. Le plan sera le suivant, une introduction, on va définir la toux, les antitucifs, les règles de prescription d'un antitucif avant de conclure.

La toux est un acte réflexe de protection des voies aériennes. C'est un motif très très fréquent de consultation, surtout en pneumologie. Une toux aiguë est définie par une toux de moins de 3 semaines.

Tout le monde n'est pas d'accord sur cette définition, mais retenez, c'est inférieur à 3 semaines. Une toux chronique est en général supérieure à 6 semaines, voire 8 semaines, selon certaines publications. C'est une toux qu'il ne faut jamais négliger.

L'interrogatoire, bien entendu, est primordial. Il faut définir si la toux est sèche ou grasse, définir son horaire, sa durée, le mode de déclenchement, le mode de soulagement et les signes associés. Les antitucifs sont un traitement symptomatique, mais il faut que le traitement étiologique ait lieu, donc il est indispensable.

Vous avez des antitucifs centraux et d'autres périphériques, avec des règles très strictes de prescription, tout en respectant les contre-indications. Les antitucifs sont surtout indiqués dans les maladies chroniques incurables, comme la fibrose pulmonaire et le cancer bronchique. La toux est un acte réflexe de défense des voies aériennes.

Elle maintient leur perméabilité en éliminant les sécrétions bronchiques en excès, quand vous avez des infections, quand vous avez des toxiques, vous avez une allergie par exemple, et élimine les particules étrangères. Elle peut être partiellement contrôlée par la volonté. On peut essayer de bloquer la toux, ou alors, au contraire, de tousser de façon volontaire.

La toux se compose en trois phases. Vous avez une première phase, une inspiration préparatoire, vous inspirez pour préparer la toux, et puis vous avez une deuxième phase de mise sous tension, vous contractez les muscles expiratoires, abdominaux et diaphragmatiques, il y a une fermeture de la glotte, et puis vous avez la troisième phase où il y a une ouverture brutale de la glotte et une expulsion des sécrétions. Expulsion de l'air, donc accompagnée de ces sécrétions bronchiques.

Vous avez un schéma des zones tussigènes. Vous avez à gauche, en rouge, toutes les zones tussigènes. Vous avez qui tapissent le pharynx, le larynx, qui tapissent la trachée, les bronches, vous avez même la plèvre, la plèvre viscérale, pariétale, vous avez même la plèvre

diaphragmatique.

Tous ces organes contiennent des récepteurs pour la toux. Et vous avez donc les afférences, c'est surtout le nerf vague, ça va parvenir au tronc cérébral, il a le centre réflexe de la toux, il va déclencher le réflexe de toux à travers les nerfs laryngés, les nerfs intercostaux et les nerfs phréniques, et les effecteurs sont les muscles intercostaux, omniprésents, et les muscles laryngés. Bien entendu, sur la droite, vous avez le cortex cérébral, qui constitue le centre volontaire de la toux, qui peut la contrôler, plus ou moins la contrôler.

Le rôle de la toux, quand elle est grasse ou productive, elle sert à drainer les voies aériennes, donc c'est une toux de drainage et de protection à respecter, donc il ne faut jamais prescrire à l'antitussif lors d'une toux grasse. Par contre, la toux sèche, c'est une toux d'irritation qui est inutile et épuisante, et qu'il faut soulager à tout prix, comme on l'a dit, surtout dans certaines pathologies, comme la fibrose pulmonaire. Les antitussifs sont exclusivement prescrits en cas de toux sèche, mais ils ne remplacent pas le traitement de la cause, et il faut surtout conseiller aux patients d'arrêter le tabagisme, un tabagisme tousse, tousse normalement, donc il faut lui demander d'arrêter le tabac, s'il veut s'arrêter de tousser, ça ne sert à rien de lui prescrire un traitement s'il continue de fumer.

Les antitussifs ont plusieurs mécanismes d'action, tout d'abord la dépression des centres de la toux, l'interruption de l'influx vagal afférent, on a vu que le nerf vague constituait le nerf afférent de la toux, ils s'opposent à la bronchostriction et peuvent supprimer également l'irritation des zones tussigères, ça c'est pour les antitussifs périphériques, vous avez trois types, les antitussifs centraux, les antitussifs périphériques et les antitussifs mixtes, les antitussifs mixtes sont rarement prescrits, les antitussifs centraux très très importants à connaître, ils sont dépresseurs respiratoires centraux, ils ont plusieurs propriétés, ils passent la barrière hémato-encéphalique, ils passent la barrière placentaire, attention aux femmes enceintes, ils ont un métabolisme hépatique et une élimination rénale, vous avez deux types, vous avez les narcotiques dérivés de l'opium et vous avez les non-narcotiques mais dérivés quand même de l'opium, tout d'abord les antitussifs narcotiques dérivés de l'opium, vous avez le chef de file c'est un dérivé de l'opium, vous en trouverez quelques-uns dans le marché, vous avez le néocodion, le codéoxyl, le diacéon, c'est un alcaloïde naturel de l'opium mais qui est différent de l'opium, c'est-à-dire qu'il a peu d'activités analgésiques, sédatives, euphorisantes et toxiques, il est également peu dépresseur respiratoire, beaucoup moins que l'opium, attention, ses actions ne sont pas inexistantes mais elles sont faibles par rapport à l'opium, la codéine est indiquée dans les toux sèches, quinteuses et irritantes, mais il a des effets secondaires comme pour l'opium, la constipation, les nausées, les vomissements, les vertiges et la somnolence, si vous avez ce genre d'effet secondaire, soit vous diminuez les doses, soit vous changez carrément de place thérapeutique, là vous avez le néocodion, le codéoxyl, ce sont des exemples de médicaments contenant de la codéine, vous avez parmi les antitussifs narcotiques dérivés de l'opium, vous avez également la codéthylène qui est semi-synthétique, il existe deux formes de codéthylène,

c'est d'au fond, il a les mêmes effets que la codéine mais moins puissant, il a un petit peu d'épaisseur respiratoire, la folcodine pareil, elle est plus puissante que la codéine au niveau de la toux, elle est moins toxique, le bénomal, le bucaléptol, le broncaléine, la rouxelle, etc. Voilà, en haut à gauche vous avez la codéthyline et en bas vous avez la folcodine, donc retenez que la codéine, la folcodine et la codéthyline sont des antitucipes narcotiques dérivés de l'opium. Vous avez d'autres antitucipes mais ceux-là sont non-narcotiques mais ils sont quand même dérivés de l'opium.

Le chef de file est pour moi le meilleur antitucif qui existe, le dextromethorpane, le tuxiome, l'acindexe, le dril et le norex, je vous invite à les prescrire en priorité. Il a une action identique à celle de la codéine mais sans effet analgésique ni toxicomanogène, il a quand même un petit effet dépresseur respiratoire, donc il faut se méfier lors des insuffisances respiratoires. Vous avez également l'anuscipine qui est un alcaloïde naturel de l'opium, c'est le tuxicédale, il n'a pas d'action analgésique ni toxicomanogène, pas du tout.

Les autres ont un petit peu, celui-là n'en a pas du tout et c'est un stimulant respiratoire et bronchodilatateur. Quels sont les effets indésirables des antitucipes centraux ? Ce sont ceux en général de la codéine ou de la morphine. Vous pouvez avoir des nausées, des vomissements et constipations, des troubles neurologiques, de genre vertige, somnolence, céphalée.

Vous avez également des réactions allergiques comme tous les médicaments. Vous pouvez aussi avoir un bronchospasme dû à la codéine principalement. Et vous avez également une dépendance à doses élevées comme tous les morphines.

Si vous avez un surdosage par intoxication codéinique, morphinique, vous avez un antidote qui s'appelle le naloxone, le nalone. Et ça se manifeste comment ? Par amnésie, une somnolence, une excitation, des convulsions. Là, vous avez des exemples de dextromethorpane, le modèle C. Vous avez un tableau, là je vous montre un tableau des antitucipes centraux.

Le dextromethorpane, regardez surtout à droite, on ne le prescrit pas dans l'asthme ou dans la PPCO, il a un petit effet dépresseur. Mais il peut être donné pendant la grossesse et l'alimentation. En bas, la codéine, pareil, pendant l'atoismatique et l'insuffisance respiratoire, est contreindiqué dans la grossesse et l'alimentation.

L'anoscipine, également dans l'asthme et la PPCO, il y a des précautions à prendre. Il n'est pas complètement contreindiqué, mais il faut faire attention. Et il peut être donné pendant la grossesse et l'alimentation.

Le putamirate, il est très peu prescrit. Alors, qu'en est-il des antitucipes périphériques ? Vous avez tout d'abord des anesthésites locaux, la lidocaïne, la xylocaïne. Ils inhibent les récepteurs et insensibilisent la mycosoprogène.

Ils inhibent à tout réflexe lors d'un geste médico-chirurgical, surtout, par exemple, quand on fait

une fibroscopie, on instille la xylocaïne ou la lidocaïne pour désensibiliser les voies aériennes pour qu'on puisse faire une fibroscopie sans que le patient tousse. Il y a un risque d'inhalation, donc le patient doit être à jeun. Il doit être à jeun au moins une heure après le geste.

Pendant le geste et une heure après le geste, sinon il risque de faire des fausses routes. Leur action est de corps. Parmi les antitucipes périphériques, vous avez les antihistaminiques, les anti-H1.

C'est des inhibiteurs de l'histamine, des muscolosis bronchiques. Il faut savoir que tous les antihistaminiques, quels qu'ils soient, ont une action antitucive. La loratadine, la tesloratadine, la cetiridine, ceux que vous prenez pour vos allergies, ils ont une action antitucive.

Il a une action sur la composante allergique de la toux. Ils ont, parmi eux, quelques-uns ont un effet sédatif et anticholinergique. Ils sont indiqués dans la toux sèche allergique et toujours en association.

Vous avez la chlorphénamine, comme le broncalaine, l'hexafénamine, le bronfénéramine, l'oxéladine, la promethasine, le rinatole, qui est très connu, et l'adexchlorphénamine, la polaramine, qui est le plus connu et le plus sédatif des antihistaminiques. Et puis, vous avez les antitucifs mixtes, non-opiacés et non-antihistaminiques. Ils ont des propriétés antitucives, antispasmodiques et anesthésiques locales.

La pétoxyvérine et le chlorobutinoïde ne sont pas prescrits de façon usuelle. Voilà un tableau qui résume les antitucifs à action mixte. À éviter les trois premiers mois de grossesse et pendant la lactation.

Et ils ont tous des effets anticholinergiques. Quelles sont les règles de prescription ? Tout d'abord, un traitement étiologique. Un patient qui se présente à votre cabinet, qui a une toux, vous ne vous contentez pas de lui prescrire un traitement antitucif.

Il faut chercher l'étiologie et traiter la cause. Lorsque vous avez une toux sèche gênante, il y a un risque de pneumothorax, de traumatisme thoracique, de fracture costale, de pneumo-nudédiastat. Donc, il faut absolument prescrire les antitucifs.

Le dextromethorphan est un traitement de choix. Il est peu dépresseur respiratoire. Il n'a pas des effets de la codéine, des effets secondaires.

Il faut arrêter le tabac et respecter les contre-indications des antitucifs, à savoir la toux grasse, la grossesse, l'épidémie, l'insuffisance respiratoire et l'asthme. En conclusion, la toux est un moyen naturel de défense. La toux sèche a soulagé.

La toux grasse a respecté parce qu'elle permet de dégager des voies aériennes. Le traitement étiologique est indiqué dans tous les cas. La toux peut révéler des pathologies très graves, notamment le cancer.

Il faut faire un bilan exhaustif. Les antitucifs ne dispensent pas d'un bilan complet à la recherche de la toux. Retenez cet adage.

Si le traitement de la cause est efficace, les antitucifs sont inutiles. S'il ne l'est pas, ils sont insuffisants. Les antitucifs sont un traitement d'un point.

Si vous réussissez à trouver la cause et la soulager, les antitucifs deviennent inutiles. Je vous remercie.